ВсОШ 1996, заключительный этап, 11 класс, задача 11.7

519. Существует ли такое конечное множество $\mathcal{M}$ ненулевых действительных чисел, что для любого натурального n найдется многочлен степени не меньше n с коэффициентами из множества $\mathcal{M}$, все корни которого действительны и также принадлежат $\mathcal{M}$? (*Е.Малинникова*)

519. **Ответ.** Не существует.

Допустим противное: множество $\mathcal{M} = \{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$ удовлетворяет условию задачи. Пусть $m = \min\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_k|\}$, $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_k|\}$, из условия следует, что $M \geqslant m > 0$.

Рассмотрим многочлен $P(x) = b_n x^n + b_{n-1}x^{n-1} + \ldots + b_1 x + b_0$, все коэффициенты $b_0, b_1, \ldots, b_n$ и корни $x_1, x_2, \ldots, x_n$ которого принадлежат множеству $\mathcal{M}$. По теореме Виета $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = -\frac{b_{n-1}}{b_n}$ и $x_1x_2 + x_1x_3 + \ldots + x_1x_n + x_2x_3 + \ldots + x_{n-1}x_n = \frac{b_{n-2}}{b_n}$, поэтому $x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 = \left(-\frac{b_{n-1}}{b_n}\right)^2 - 2\,\frac{b_{n-2}}{b_n}$. Отсюда следует, что $nm^2 \leqslant x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2 = \frac{b_{n-1}^2}{b_n^2} - 2\,\frac{b_{n-2}}{b_n} \leqslant \frac{M^2}{m^2} + 2\,\frac{M}{m}$, т. е. $n \leqslant \frac{M^2}{m^4} + 2\,\frac{M}{m^3} = A$. Получили противоречие: степень многочлена не может быть больше A.

Замечание. Условие отличия чисел от нуля существенно, иначе бы подходил набор $\{0, 1\}$.